FEMFEDORA · ЯДРО · 23.10.2026

Pregnancy Reasoning Engine

Снимок состояния беременной на входе — быстрый клинический контекст за миллисекунды — рассуждение LLM только через инструменты четырёх движков

2,6 мс
оценка снимка без LLM

89
пунктов плана по срокам

27/27
баллов ВТЭО сверены с Fomin

16
красных флагов из КР

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Четыре шага от снимка до решения

1

Снимок состояния

Приложение собирает состояние и присылает снимок в кодах словаря ядра. Ядро его не хранит.

2

Быстрая оценка

Четыре движка без LLM: срок, план, карточки, ML, флаги и вопросы. Около 3 мс.

3

Рассуждение

LLM ходит по инструментам движков и сдаёт структуру. Guard пропускает только подтверждённое.

4

Decision Card

Вывод, обоснование, источник, действие. Врачу полностью, пациентке своя проекция.

Если LLM недоступна, шаг 3 пропускается: Decision Card собирается по шаблону из результатов движков.

Pregnancy Reasoning Engine

Снимок состояния на входе → быстрый клинический контекст за миллисекунды → рассуждение LLM только через инструменты движков → Clinical Decision Card

ПРИЛОЖЕНИЕ · ВНЕ ЯДРА

Patient State

Анамнез, анализы, УЗИ,
срок, жалобы, дневник,
динамика наблюдений

Журнал ведёт приложение.
В ядро уходит снимок в кодах
словаря фактов.

`источник · время · доверие`

`«не знаю» ≠ «нет данных»`

`истории: АД, вес, шейка, УЗИ`

`schema ← engine.input_schema()`

СОБЫТИЯ

`state.submitted`
новый снимок

`question.asked`
вопрос врача или пациентки

`message.received`
свободный текст → кандидаты

`day.tick`
новый день: окна плана

`model.finished · package.updated`
ML досчитала · новые КР

Сервис анализов

в снимке или через get_labs

ЯДРО

Rule Engine

Клинические рекомендации и ограничения

план по срокам (КР, больница, свои пакеты)
красные флаги · «не рекомендовано» · политика

`plan · rule_why · flags · constraints · allowed_actions`

`clinical/rules/`

Risk Engine

Валидированные калькуляторы и ML

ВТЭО · ПЭ · ПР · ИЦН · ЗРП · ГСД · EPDS
категория или диапазон · почему · чего нет

`risk_card · risk_explain · risk_whatif · calc · model`

`clinical/risk/`

Temporal Engine

Сроки, события, история измерений

датировка → срок в днях · триместр · фаза · ПДР
эпизоды · ряды и тренды · что изменилось

`timeline_now · ga_at · events · series · trend`

`clinical/temporal/`

Knowledge Engine

Клиническая база знаний и источники

словарь фактов · источники с версиями · КР
с якорями · поиск · граф связей

`kb_source · kb_search · kb_related · kb_define`

`clinical/knowledge/`

`Temporal → Risk → Rule · по зависимостям из YAML`

Быстрый контекст

шаг 1 · всегда · без LLM · ~3 мс

срок · красные флаги · план: просрочено / сейчас / скоро · все карточки, где хватает данных
все применимые ML · связи между карточками · вопросы по важности · источники · diff с прошлой оценкой

`tools движков`

Clinical Reasoning Orchestrator

шаг 2 · по политике: вопрос, смена категории, флаг, сводка недели, свободный текст

LLM — любая, адаптер

1 · Event loop
событие → оценка
флаг наружу сразу
нужна ли LLM

`кэш по хэшу снимка`

2 · Clinical State
быстрый контекст
+ заметки и гипотезы
+ diff «что и почему»

`полон и без LLM`

3 · Reasoner
LLM зовёт tools:
ряды, карточки,
правила, цитаты КР

`≤ 8 вызовов · таймаут`

4 · Guard
доказательства, числа
действия из правил
флаг первым, без доз

`7 проверок · policy.yaml`

ВЫХОД ЯДРА

Clinical Decision Card

ВЫВОД
формулирует LLM поверх расчётов;
без LLM — шаблон

ОБОСНОВАНИЕ
факт / расчёт / правило → вывод,
у каждого шага доказательство

ИСТОЧНИК
цитата КР: документ + раздел

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ДЕЙСТВИЕ
пункты Rule Engine: что, окно,
где, кому

ЧТО ИЗМЕНИТ ВЫВОД
пробелы и кого спросить

Врачу — полностью

Пациентке — без доз, «обсудите
с врачом», флаги шаблоном

Врач

карточки, тактика, подтверждения

Модуль общения

ask() или context() + tools + check()

Уведомления

флаги сразу · «что на этой неделе»

ЯДРО

Четыре детерминированных движка

Rule Engine

Клинические рекомендации и ограничения

План по срокам, красные флаги, «не рекомендовано», политика ядра, допустимые действия

`plan · rule_why · flags · constraints`

Risk Engine

Валидированные калькуляторы и ML

ВТЭО, ПЭ, ПР, ИЦН, ЗРП, ГСД, EPDS: категория или диапазон, почему, чего нет; ML с режимом

`risk_card · risk_explain · calc · model`

Temporal Engine

Сроки, события, история измерений

Датировка → срок в днях, триместр, фаза, ПДР; эпизоды; ряды и тренды

`timeline_now · ga_at · series · trend`

Knowledge Engine

Клиническая база знаний и источники

Словарь фактов, источники с версиями, КР с якорями, поиск, граф связей

`kb_source · kb_search · kb_related`

CLINICAL REASONING ORCHESTRATOR

Harness: цикл, в который включается LLM

1 · Event loop

Событие → оценка снимка; флаг уходит сразу; нужна ли LLM

2 · Clinical State

Быстрый контекст, заметки, гипотезы связей, diff с прошлой оценкой

3 · Reasoner

LLM зовёт tools движков: ряды, карточки, правила, цитаты КР

4 · Guard

Пропускает только подтверждённое, по policy.yaml

Когда зовётся LLM

Ничего не изменилось
без LLM

Сменилась категория, флаг
review — заметка врачу

Вопрос или сообщение
extract → answer

Новая неделя
digest пациентке

ПРИМЕР · БЫСТРЫЙ КОНТЕКСТ БЕЗ LLM

Где пациентка по сроку и что ей положено

21+3

недели + дни · демо-пациентка, 36 лет, Rh-

II триместр · ПДР 02.03.2027

Госпитализация с 22.10 · пиелонефрит

Красных флагов нет · АД 128/82

Просрочено · 6

- Допплерометрия 18–20+6 — положена при высоком риске ПЭ
- Антирезусные антитела в 18–20 недель
- Анамнестическая оценка ПР, ИЦН и ЗРП · медпсихолог

Сейчас · 5

- Переоценка ВТЭО — из-за госпитализации
- Тромбопрофилактика в стационаре — решение врача
- ОАК и ОАМ II триместра · прививка от гриппа

Скоро

- ПГТТ через 17 дней · ещё 18 пунктов дальше · 25 выполнено

Пять правил ядра

Код считает	Баллы, категории, сроки и флаги не зависят от того, какая LLM подключена
«Не знаю» ≠ «нет»	Неизвестное остаётся неизвестным и превращается в вопрос нужному человеку
Медицина в YAML	Окна, условия, баллы и пороги ревьюит врач, а не программист
У всего источник	Каждый пункт, балл и флаг ссылается на место в документе
Модель не меняет правило	ML — отдельный сигнал с режимом показа research / shadow / assist